

CANDIDAT	DATE	DURÉE	NOTE
		10 minutes	/ 20

LA CONSIGNE

Cochez vos réponses, puis comptez vos points : **le corrigé est en dernière page.**

5 questions

une seule bonne réponse

4 points par bonne réponse

★ = piège classique

I RELATIONS & MODÉLISATION EN ÉTOILE

questions 1 à 5 ●●●●●

Q1 Dans un modèle en étoile, quelle est la cardinalité attendue entre une table de dimension et une table de faits ?

- ☐ Plusieurs-à-plusieurs (*:*) : la dimension répète ses valeurs côté faits.
- ☐ Un-à-plusieurs (1:N) : la dimension a des valeurs uniques, les faits les répètent.
- ☐ Un-à-un (1:1) : chaque ligne de dimension correspond à une ligne de faits.
- ☐ Plusieurs-à-un (N:1) : les faits ont des valeurs uniques, pas la dimension.

Q2 Dans une relation un-à-plusieurs, dans quel sens le filtre se propage-t-il par défaut ? ★

- ☐ Du côté N (faits) vers le côté 1 (dimension) uniquement.
- ☐ Dans les deux sens simultanément.
- ☐ Du côté 1 (dimension) vers le côté N (faits).
- ☐ Il n'y a pas de propagation automatique : il faut utiliser CROSSFILTER().

Q3 Vous avez deux dimensions reliées à la même table de faits. Vous activez une relation bidirectionnelle entre ces deux dimensions. Quel est le risque principal ? ★

- ☐ Aucun risque : le bidirectionnel est la meilleure pratique dans tous les cas.
- ☐ Le modèle ne peut plus charger les données en mode Import.
- ☐ Ambiguïté de chemin de filtre et risque de totaux faux.
- ☐ Les mesures DAX ne fonctionnent plus sur les tables concernées.

Q4 À quoi sert une relation « inactive » dans Power BI ?

- ☐ Elle est ignorée : seules les relations actives ont un effet sur le modèle.
- ☐ Elle sert uniquement à la documentation visuelle du modèle.
- ☐ Elle s'active à la demande avec USERELATIONSHIP() dans une mesure DAX.
- ☐ Elle remplace la relation active dès qu'un filtre est appliqué sur le rapport.

Q5 Vous avez deux tables de faits (Ventes et Budgets) et une table de dimension Date. Quel est le bon design pour que les deux tables de faits répondent aux mêmes filtres temporels ? ★

- ☐ Dupliquer la table Date : une pour Ventes, une pour Budgets.
- ☐ Fusionner Ventes et Budgets en une seule table de faits.
- ☐ Utiliser une seule dimension Date partagée (conformed dimension) reliée aux deux tables.
- ☐ Créer une colonne calculée dans chaque table de faits pour reproduire les attributs de la Date.

- ✓ **Q1 (4 pts) : Un-à-plusieurs (1:N) : la dimension a des valeurs uniques, les faits les répètent.** La dimension (côté 1) contient les valeurs de référence sans doublon (ex. : chaque produit une seule fois). La table de faits (côté N) référence plusieurs fois la même dimension (ex. : plusieurs ventes pour le même produit).
- ✓ **Q2 (4 pts) : Du côté 1 (dimension) vers le côté N (faits).** C'est la direction par défaut et recommandée. Un filtre posé sur la dimension (ex. : choisir une région) se propage automatiquement vers la table de faits et filtre les mesures calculées.
- ✓ **Q3 (4 pts) : Ambiguïté de chemin de filtre et risque de totaux faux.** Quand deux dimensions sont reliées à la même table de faits et qu'une relation bidirectionnelle est activée entre elles, le moteur peut emprunter plusieurs chemins pour propager un filtre. Ce cross-filter crée des résultats imprévisibles et des agrégations incorrectes.
- ✓ **Q4 (4 pts) : Elle s'active à la demande avec USERELATIONSHIP() dans une mesure DAX.** Une relation inactive n'est jamais utilisée sauf si USERELATIONSHIP() l'active explicitement dans le contexte d'un CALCULATE. Cas typique : deux axes temporels (Date Commande vs Date Livraison) sur la même table de dates.

- ✓ **Q5 (4 pts) : Une seule dimension Date partagée (conformed dimension) reliée aux deux tables.** Une dimension Date partagée garantit que le même filtre temporel s'applique de manière cohérente aux deux tables de faits. Dupliquer la Date crée deux contextes distincts et rend les comparaisons Ventes / Budgets risquées.

VOTRE NOTE SUR 20

0 - 4

Les fondations d'abord : revoir la modélisation en étoile et la direction de filtre.

8 - 12

Profil opérationnel. Creusez les relations inactives et le bidirectionnel pour éviter les pièges.

16 - 20

Niveau confirmé · les relations Power BI n'ont plus de secret pour vous.

→ **Postez votre note en commentaire. Combien se sont plantés à la Q3 ?**